清华大学本科生考试试题专用纸

考试课程 高等代数与几何(1) A 卷 2016 年 1 月 8 日

1(15 分). 设 x_1,x_2,x_3 是 $x^3+ax^2+bx+c=0$ 的根，求 $x_1^3+x_2^3+x_3^3$ 的值，用 a,b,c 表示。

2(12 分). 求 $x^n+ax+b\ (n\geq 2)$ 的判别式，用 a,b,n 表示。

3(8 分). 求整系数多项式 $x^5+x^4+6x^3+12x^2+9x+3$ 在 $Q[x]$ 中的因式分解。（这里 Q 是有理数域。）

4(10 分). 设 $f(x),g(x),h(x)\in R[x]$ 满足 $f^2(x)=xg^2(x)+xh^2(x)$，则是否总有 $f(0)=g(0)=h(0)=0$？若是，请证明；否则请举一个反例。（这里 R 是实数域。）

5(8 分). 设 $A,B\in M_n(F)$，是否总有 $r(AB)=r(BA)$？若是，请证明；否则请举一个反例。

6(8 分). 设 $i_1i_2...i_n$ 是 $1,2,...,n$ 的排列，记所有满足条件 $i_1\neq 1,i_2\neq 2,...,i_n\neq n$ 的排列的全体为 S。计算 $\sum_{i_1i_2...i_n\in S}(-1)^{\tau(i_1i_2...i_n)}$.

7(9 分). 设 $A\in M_n(F)$，求证:存在非零多项式 $f(x)\in F[x]$ 使得 $f(A)=0$。

8(12 分). 设 V 是域 F 上有限维线性空间，$\sigma\in End_F(V)$ 满足 $\dim(\mathrm{Im}\sigma)=1$。求证:存在唯一的 $c\in F$ 使得 $\sigma^2=c\sigma$.

9(18 分). 设 V 是域 F 上有限维线性空间，$\sigma,\tau\in End_F(V)$ 满足 $\sigma^2=\tau^2=0,\sigma\tau+\tau\sigma=id_V$.
求证:

(1) $V=\ker\sigma\oplus\ker\tau.$

(2) $\dim V$ 是偶数。

(3) 存在 V 的一组基使得 σ,τ 在这组基下的矩阵表示分别是 $\begin{pmatrix}0&I_n\\0&0\end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix}0&0\\I_n&0\end{pmatrix}$,其中 $\dim V=2n.$

附加题(5 分). 设 $A,B\in M_{m\times n}(F)$ 满足 $r(A+B)=r(A)+r(B)$。求证存在可逆阵 P,Q 使得 $PAQ=\begin{pmatrix}I_r&0\\0&0\end{pmatrix},PBQ=\begin{pmatrix}0&0\\0&I_s\end{pmatrix}$，其中 $r+s\leq\min(m,n).$